

2026 스타트업 영그라운드 MVP 개발 해커톤 · 컴포지

ComfoziAI 구매 증빙 인박스

가격 인상 공문을 정리하고, **확인이 필요한 건만 골라** 근거와 함께 보여줍니다.
합칠지 승인할지는 **사람이 정합니다.**

팀 화이팅구리 (1인팀) · 조현찬

<https://hwaiting-guri.vercel.app> · 로그인 없이 바로 사용

2026-08-16

목차

1 팀의 차별점

우리가 무엇을 다르게 만들었는가

2 핵심 흐름과 차별화 화면

담당자가 쓰는 순서 · 차별화 네 가지

3 요건 구현 결과

필수 7개와 추가 1개, 무엇으로
확인했는가

4 목표와 자체 평가

막힌 것, 해결한 것, 못 한 것

발표 뒤에 **질의응답용 부록**이 이어집니다 — 직접 눌러 보실 순서 · 확인한 근거와 남긴 기록.

화이팅구리 · ComfoziAI 구매 증빙 인박스

1 팀의 차별점 — 요구된 것 위에 무엇을 더했는가

필수 7개와 선택 1개는 **전부 충족**했습니다. 그건 뒤에 표로 정리했고, 이 장에는 **요구되지 않았는데 한 것만** 적습니다.

① 만든 결과로 명세를 고쳤습니다

실행 출력과 근거 조항을 붙여 문의했고, 창업팀이 **전체 팀에 정정** 공지를 냈습니다.

문서를 읽고 만드는 데서 멈추지 않았습니다

② 계산을 대신합니다

명세가 **“kg당 약 11% 실질 인상”**이라 적어 둔 그 계산을 담당자 대신 **화면이** 합니다.

계산할 수 없으면 숫자를 만들지 않습니다

③ 감점 없는 것을 했습니다

재업로드 누적 인입. 창업팀 회신 원문이 **“구현하지 않았다고 감점하지 않습니다”**입니다.

덮어쓰지 않고 쌓아 이중 반영을 막습니다

④ 선택 요건을 했습니다

공문 **PDF에서 표를 읽습니다**. 샘플 4종 품목 **14 / 14**, 누락 0 · 오탐 0.

읽은 뒤에도 사람이 확인하고 넣습니다

2 담당자는 이렇게 씁니다

가맹점 10~99개 외식 프랜차이즈 본사의 **구매 담당자** · 로그인 없이 주소만으로 씁니다. 파일이 없어도 예시 데이터로 바로 확인됩니다

지금

- 공문이 메일·팩스로 제각각
- 엑셀에 하나씩 옮겨 적기
- 같은 공문인지 **눈으로 비교**
- 규격 바뀐 건 **지나치기 쉬움**

저희 화면

- 올리면 자동으로 정리
- **확인할 것만** 위로
- 왜 걸렸는지 **원본 값과 함께**
- 승인한 것만 넘어감

올린다

파일 · 수기 · PDF



확인할 것만 본다

20건 중 4건



근거 보고 판단

고치기 · 승인 · 반려



넘긴다

승인분만

80%

바로 승인 가능 · 20건 중 16건

4건

그대로 반영하면 틀리는 건

+11.1%

단가표엔 0%로 보이던 실질 인상

차별화 ① 명세가 적어 둔 계산을 화면이 합니다

창업팀 규칙 명세 4-3
“단가는 86,000원 → 86,000원으로 그대로인데 규격이 10kg → 9kg으로 줄었습니다. **kg당** 단가로는 약 **11% 실질 인상**입니다.”

계산할 수 있으면 계산합니다

상자	10kg → 9kg
단가	86,000 → 86,000
kg당	8,600 → 9,556

담당자가 계산기를 두드리지 않습니다

실질 단가
단가는 86,000 → 86,000인데 규격이 10kg → 9kg으로 바뀌었습니다.

kg당 8,600 → 9,556 +11.1%

산출값입니다. 이 값이 예외 판정이나 승인 조건을 바꾸지 않으며, 승인 여부는 사람이 정합니다.

● 배포본 화면 · DOC-019

계산할 수 없으면 숫자를 만들지 않습니다. DOC-020은 기준이 **kg**에서 **단**으로 바뀌어, 1단이 몇 kg인지는 공급사만 압니다. 화면은 그 사실을 적고 확인을 요청합니다. 산출값이며 예외 판정과 승인 조건을 바꾸지 않습니다. 자동 환산·자동 승인은 하지 않습니다.

차별화 ② 같은 공문이 두 번 와도

채점 대상 아님

재발송 공문은 혼합니다. 두 번 반영되면 그만큼 더 나갑니다.

창업팀 회신 원문 "재업로드 시나리오는 채점 정답표에 없으며, 위 동작을 구현하지 않았다고 감점하지 않습니다." → 그래서 구현했습니다.

덮어쓰지 않고 씁습니다

같은 파일을 두 번 올리면
두 번째 20건이 **전부 중복 의심**

문서 번호가 같아도 내부에서는 다른 건으로 구분해, 검수하던 내용이 섞이지 않습니다.

PDF와 파일 사이도 비교

DOC-001 ← 가온푸드 공문 1행
DOC-009 ← 가온푸드 공문 2행
DOC-010 ← 가온푸드 공문 3행

그 공문이 실제로 20건의 원본이었습니다.

이미 올린 파일과 내용이 같습니다

42_해커톤_업로드용_증빙20건_2026-08-04.csv 은(는) 이전에 인입한 파일과 내용이 동일합니다. 계속 진행하면 새 항목으로 인입되고, 같은 내용의 기존 항목이 있는 건은 중복 의심으로 표시됩니다. 공급사 재발송이나 실수로 두 번 올린 경우를 담당자가 확인할 수 있게 하기 위한 절차입니다.

계속 진행

취소

● 배포본 화면 · 같은 파일을 다시 올린 순간 (전체 20건 → 40건, 중복 의심 21건)

화이팅구리 · ComfoziAI 구매 증빙 인박스

차별화 ③ 공문 PDF에서 표 읽기

추가 요건

그냥 뽑으면 칸이 사라집니다

그냥 뽑기 토마토살사S/04kg/PKPK32,000

저희 결과 토마토살사S/O | 4kg/PK | PK | 32,000

글자마다 나오는 위치 정보로
줄과 칸을 되살렸습니다.

샘플 공문 4종

14 / 14 품목 전건 읽음
누락 0 · 오탐 0

다품목 6 · 가격 누락 4 · 가온푸드 3 · 바다원 1

읽었다고 바로 넣지 않습니다.
확인 후 고른 것만 같은 검사를 거칩니다.

1쪽에서 6건을 읽었습니다. 표 밖에 있는 값은 아래에서 채워 주세요.

문서ID (여러 건이면 뒤에 번호가 붙습니다)

공급사

증빙 문서 번호

공급사 이름

별기	쪽	원문 품목명	규격	단위	기존단가(원)	변경단가(원)	적용일
☒	1	냉동 다진마늘	1 kg	봉	7200	7560	
☒	1	양파 중	15 kg	망	23000	25300	
☒	1	카놀라유	18 L	말	46000	49680	
☒	1	냉동 닭정육	2 kg	팩	14500	16095	
☒	1	모짜렐라 슈레드	2.5 kg	봉	24000	27600	
☒	1	토마토소스	3 kg	캔	8000	8240	

읽은 값이 맞는지 확인하고 고칠 수 있습니다. 넣으면 파일수기 등록과 같은 판정을 거치므로, 비어 있는 값과 형식 오류는 검수 목록에서 다시 표시됩니다.

● 배포본 화면 · 다품목 공문에서 6건을 읽은 결과
화이팅구리 · ComfoziAI 구매 증빙 인박스

차별화 ④ 만든 결과로 명세를 고쳤습니다

1. 어긋남을 발견

명세 요약표와 규칙 설명이 서로 달랐습니다

2. 근거와 함께 문의

추측 대신 실행 출력 + 해당 조항을 붙여서

3. 전체 팀 공지로 정정

저희 화면은 이미 맞아 고칠 코드가 없었습니다

무엇이 어긋났는가 — DOC-020

§4-1 규격 패턴	규격 불일치
§4-2 단위 병기	단위 불일치
§6-1 지침	“두 개 이상이면 모두 표시”
§6-2 기대 결과표	단위 불일치 한 가지만

저희 실행 출력

```
DOC-016 -> missing_required
DOC-018 -> duplicate_suspected
DOC-019 -> spec_mismatch
DOC-020 -> spec_mismatch, unit_mismatch ← 2개
```

네 건 중 세 건은 기대 결과와 같았고, DOC-020만 달랐습니다.

창업팀 정정 공지 중 “한 참가팀이 실제 구현 출력과 근거 조항을 함께 보내주셔서 확인됐습니다.” 이 문의로 전체 참가팀의 판정 기준이 바뀌었습니다.

3 요건 구현 결과

요건	결과	확인 방법
① 실행 가능한 산출물	완료	배포 URL · 소스 · README
② 파일 · 수기 입력	완료	CSV 업로드 + 화면 등록
③ 구조화와 원본 근거	완료	9개 필드 + 파일명·행 번호
④ 검수 인박스	완료	상태·예외별 필터
⑤ 누락·중복·불일치 탐지	완료	20건 전건 일치
⑥ 사람 검수와 변경 이력	완료	수정·승인·반려·재검토
⑦ JSON · CSV 내보내기	완료	승인분만 · UTF-8
추가 원본 문서(PDF) 입력	완료	공문 4종 누락 0건

예외처리와 안전장치

- 자동 승인·병합 없음
- 문제 남으면 메모 필수
- 승인 뒤 고치면 승인 풀림
- 파일 오류에도 목록 유지

미리 박아둔 답이 아닙니다

문서 번호를 전부 바꿔도 판정이 같고,
행 순서를 뒤집으면 중복 기준이 따라 바뀝니다.

20 / 20

제공 데이터 판정 일치

13

자체 점검 · 전부 통과

7 + 1

필수 + 추가 요건

0

밖으로 나간 데이터

4 목표와 자체 평가

초기 목표

꾸밈보다 판단 근거
필수를 먼저, 추가는 그 다음

→ 필수 7 + 추가 1 완료

막혔던 것

- PDF에서 표가 뭉개짐
→ 글자 위치로 칸 복원
- 검수하던 목록이 사라짐
→ 실패해도 목록 유지
- 승인이 한 번에 안 눌림
→ 원인 찾아 해결

자체 평가

된 것

20건 전건 일치 · 예외 근거 표시 · 공문 PDF 읽기

못 한 것

스캔 이미지 공문 · 사전 밖 품목 정확도 ·
실사용자 테스트

안 되는 것은 README에 그대로 적었습니다. 증빙은 브라우저 밖으로 나가지 않습니다 — 밖으로 보낸 요청 0건.

부록 A · 직접 눌러 보실 순서

로그인이 없습니다. 주소만 열면 바로 쓸 수 있고, 파일이 없어도 예시 데이터로 확인하실 수 있습니다.

#	눌러 보실 것	확인되는 것
1	예시 데이터로 바로 보기	파일 없이 10건이 뜹니다. 예외 네 가지가 모두 들어 있습니다
2	제공 20건 파일 올리기	정답표와 같은 판정. 확인 대상 4건이 이유와 함께 표시됩니다
3	확인 필요한 항목 선택	왜 걸렸는지, 근거가 된 원본 값 과 파일의 그 줄 원문
4	비어 있는 적용일 채우기	문제가 풀리고 상태가 바뀝니다. 변경 이력 에 남습니다
5	승인 → 값을 다시 깨뜨리기	승인이 저절로 풀립니다. 잘못된 값이 나가지 않습니다
6	같은 파일 다시 올리기	덮어쓰지 않고 쌓이며 전부 중복 의심으로 잡힙니다
7	PDF 공문 열기	표를 읽어 후보를 만듭니다. 확인 후 넣으면 파일과의 중복도 잡힙니다
8	JSON · CSV 내려받기	승인분만 나갑니다. 어느 파일 몇 행에서 왔는지 함께 실립니다

부록 B · 확인한 근거와 남긴 기록

스스로 점검하는 장치

기대하는 결과를 미리 적어 두고 **실제 실행 결과와 맞춰 보는 점검**을 13항목 만들었습니다. 하나라도 어긋나면 실패로 끝납니다.

실행 결과 전문을 **손대지 않고 그대로** 문서로 남겼습니다 (검증결과_전체_2026-08-15.pdf).

받은 적 없는 데이터로도 시험했습니다. 직접 만든 24건에서 **죽지 않고 전부 확인 필요**로 떨어졌습니다 — 소수점 · 음수 · 날짜 3종 · 이모지 · BOM 없는 파일.

개발 중 스스로 찾아 고친 것

- 파일 읽기 실패 때 검수하던 목록이 사라지던 문제
- 검수 메모가 저장되지 않던 문제
- 승인 후 값을 고쳐도 승인이 유지되던 문제

모두 **다시 점검하다 발견**했고, 같은 일이 생기지 않도록 점검 항목에 넣었습니다.

과정 기록

5

아젠다

20+

워크

60+

태스크

태스크마다 **실제 걸린 시간**을 기록하고, 만든 자료를 워크에 함께 올렸습니다. 12일 동안(08.04~08.15)의 과정이 남아 있습니다.

<https://hwaiting-guri.vercel.app> 로그인 없이 주소만으로 전 기능 사용 가능